

物理学可視化

目次

第0章 はじめに

第1部 変換の世界

- 第1章 フーリエ変換
- 第2章 畳み込み
- 第3章 FFT
- 第4章 ウェーブレット変換
- 第5章 ラプラス変換

第2部 波の世界

- 第6章 波動方程式
- 第7章 マクスウェル方程式

第3部 量子の世界

- 第8章 シュレーディンガー方程式
- 第9章 波動力学＝行列力学

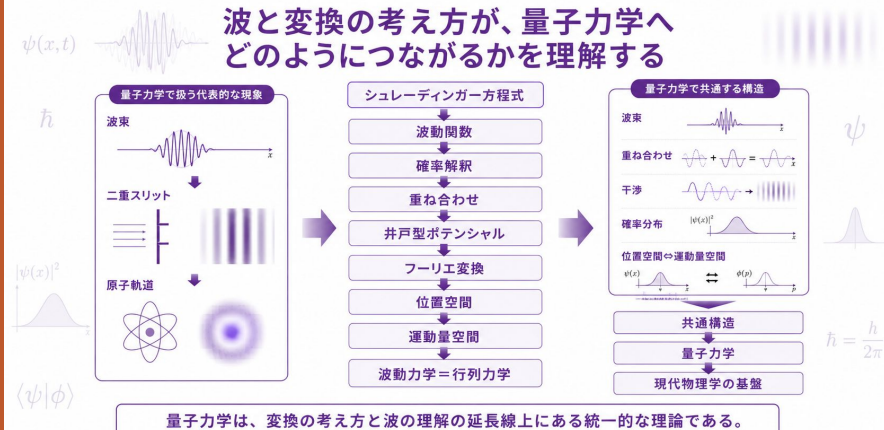
終章 統一の物理学

PT-03

第3部 量子の世界

 $\langle\psi|\phi\rangle$

波と変換の考え方が、量子力学へ
どのようにつながるかを理解する



第3部 量子の世界

量子力学を波と変換の延長として理解する

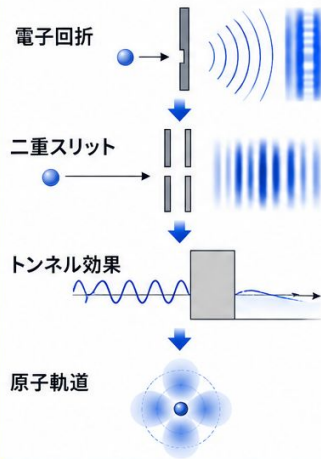
第8章 シュレーディンガー方程式

CH-08

第8章 シュレーディンガー方程式

波として記述される量子の世界

古典物理では説明できない現象



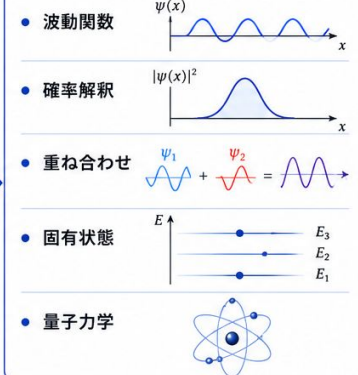
Schrödinger Equation

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi$$

シュレーディンガー方程式

量子状態を記述する基本法則

共通構造



シュレーディンガー方程式は量子状態の時間変化を記述し、量子力学の共通言語となる。

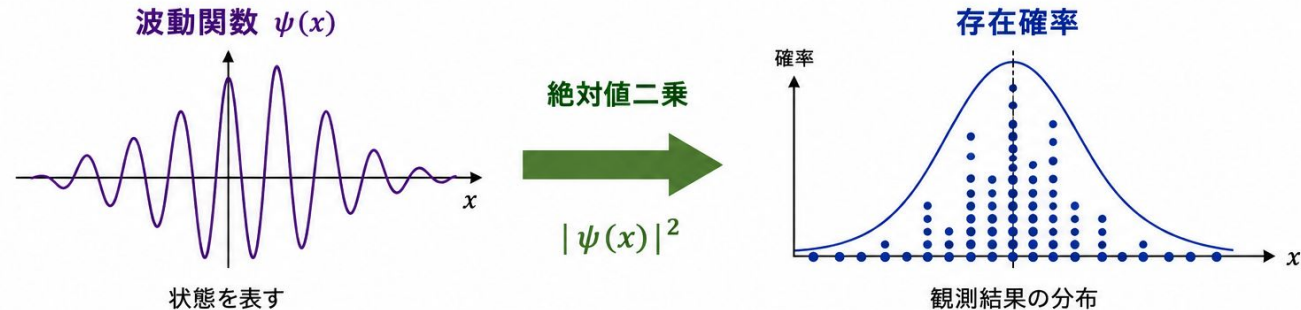
第8章 シュレーディンガー方程式 ～8-3 確率解釈～

S-21

第8章 シュレーディンガー方程式 | 8-3 確率解釈

粒子の位置は確率として現れる

1行サマリー：量子力学では粒子の位置を正確に予測できず、存在確率として表現する。



波動関数そのものは観測できない
↓
観測できるのは確率

【確率解釈の本質】

• $\psi(x)$ ：状態を表す
粒子の状態を記述する関数

• $|\psi(x)|^2$ ：存在確率を表す
位置 x で粒子が見つかる確率の分布

• 量子力学は結果ではなく確率を予測する
観測のたびに結果は変わるが、確率分布は変わらない

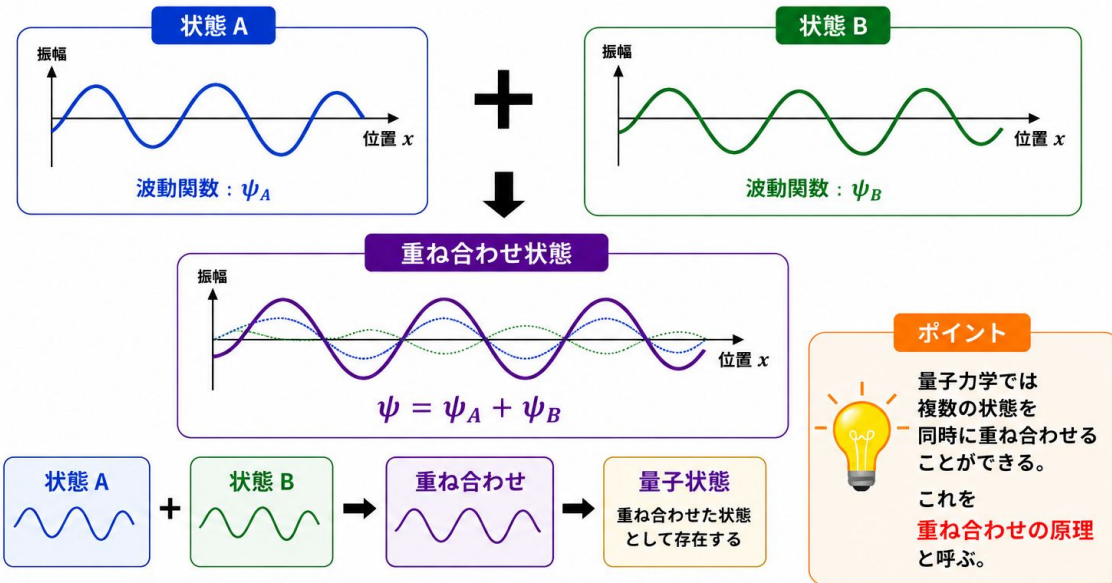
第8章 シュレーディンガー方程式

～8-4 重ね合わせ～

A-20 第8章 シュレーディンガー方程式 | 8-4 重ね合わせ

量子状態は重ね合わせられる

1行サマリー：量子系は複数の状態を同時に重ね合わせた状態として存在できる。



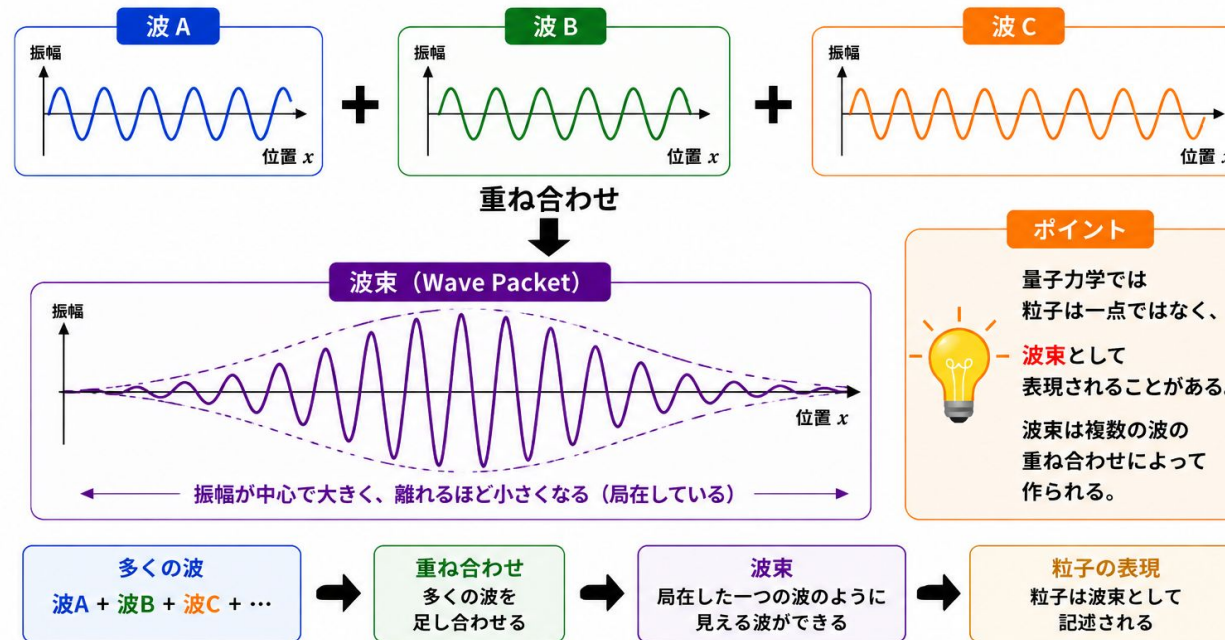
第8章 シュレーディンガー方程式 ～コラム 波束～

A-21

第8章 シュレーディンガー方程式 | コラム 波束

粒子を表す局在した波

1行サマリー：複数の波を重ね合わせると、空間的に局在した波束を作ることができる。

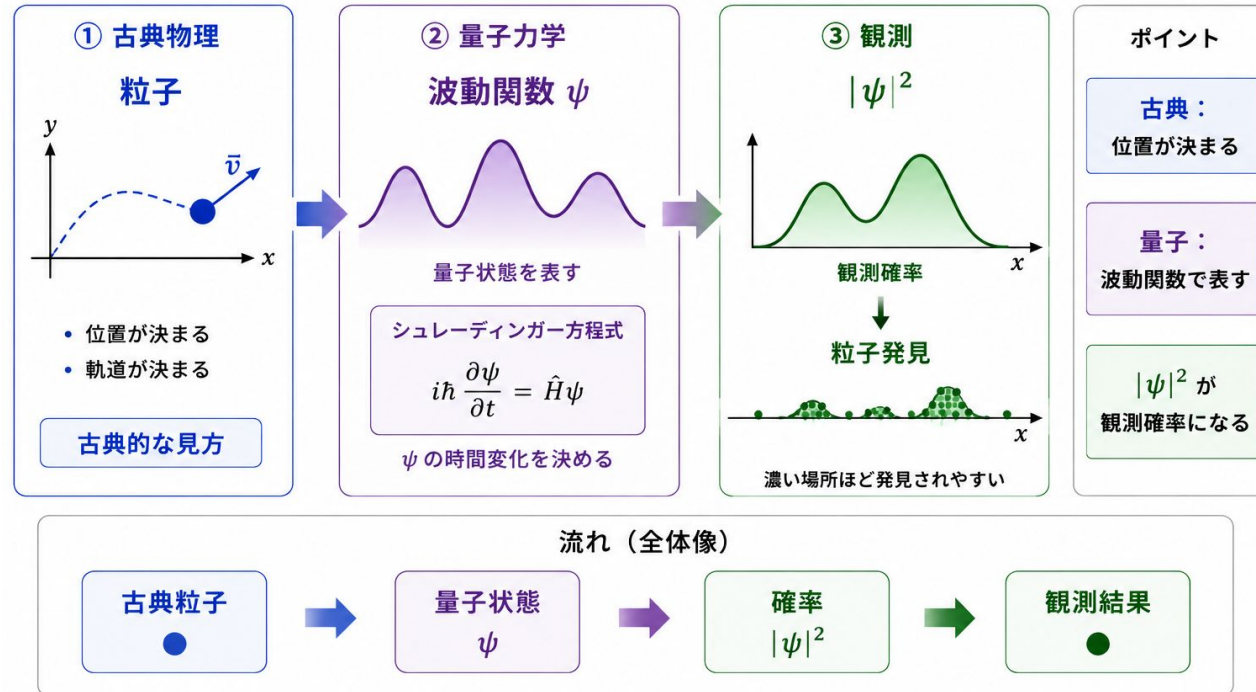


第8章 シュレーディンガー方程式 ～8-4 重ね合わせ～

SS-05 第8章 シュレーディンガー方程式 | 8-2 波動関数

粒子は波として記述される

1行サマリー：量子状態は波動関数によって表現される。

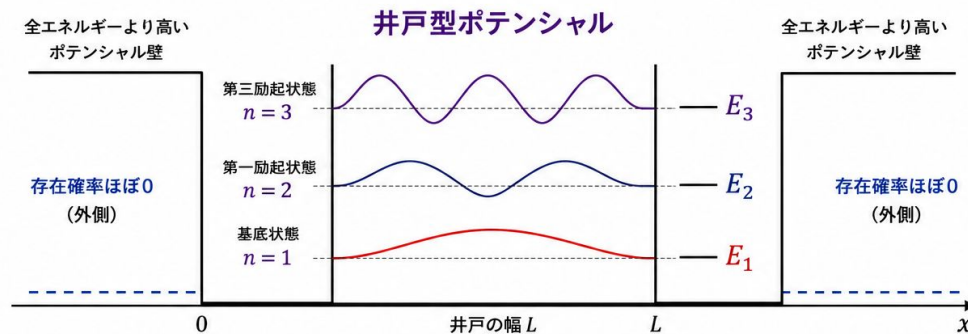


第8章 シュレーディンガー方程式 ～8-5 井戸型ポテンシャル～

S-22 第8章 シュレーディンガー方程式 | 8-5 井戸型ポテンシャル

粒子のエネルギーは飛び飛びになる

1行サマリー：量子粒子は許された状態だけを取ることができる。



粒子は任意のエネルギーを取れない
↓
許されたエネルギー準位だけを取る

【井戸型ポテンシャルの本質】

- 粒子は井戸の中に閉じ込められる
- 波として存在するため定在波が形成される
- 許される波だけが存在できる
- その結果エネルギーは離散化される

第8章 シュレーディンガー方程式

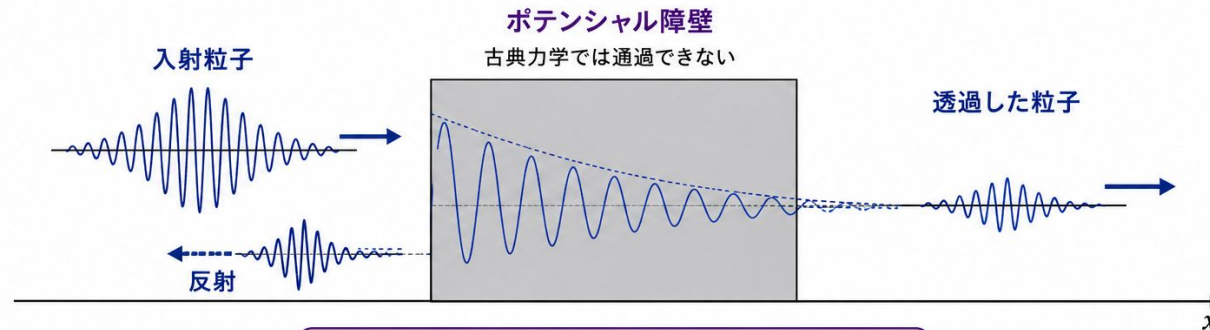
～8-7 トンネル効果～

S-23

第8章 シュレーディンガー方程式 | 8-7 トンネル効果

粒子は壁をすり抜けることがある

1行サマリー：量子粒子は古典力学では越えられない障壁を確率的に通過できる。



粒子は壁の中で完全に消えるわけではない

↓
小さな確率で反対側に現れる

↓
これをトンネル効果という

【トンネル効果の本質】



• 粒子は波として
広がる



• 波動関数は
障壁内部にも存在する



• 存在確率は
指数的に減少する



• 小さな確率で
障壁を通過できる

第8章 シュレーディンガー方程式

～8-8 原子軌道～

S-24

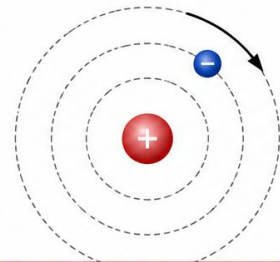
第8章 シュレーディンガー方程式 | 8-8 原子軌道

電子は軌道を回っているわけではない

1行サマリー：原子軌道は電子の通り道ではなく、電子が見つかる確率の分布である。

古典的イメージ

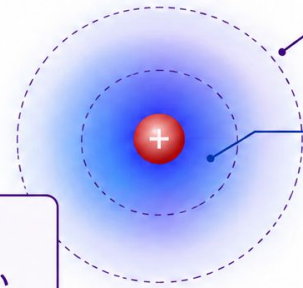
電子が決まった軌道を回る



⚠ 量子力学では正しくない

量子力学

電子が見つかる確率



確率が低い
(外側ほど低い)

確率が高い
(中心ほど高い)

シュレーディンガー
方程式



原子軌道

=

電子の通り道ではない

↓
電子が存在する確率分布

【原子軌道の本質】



・電子は粒子で
あり波でもある



・位置は確率として
表現される



・原子軌道は
確率分布である



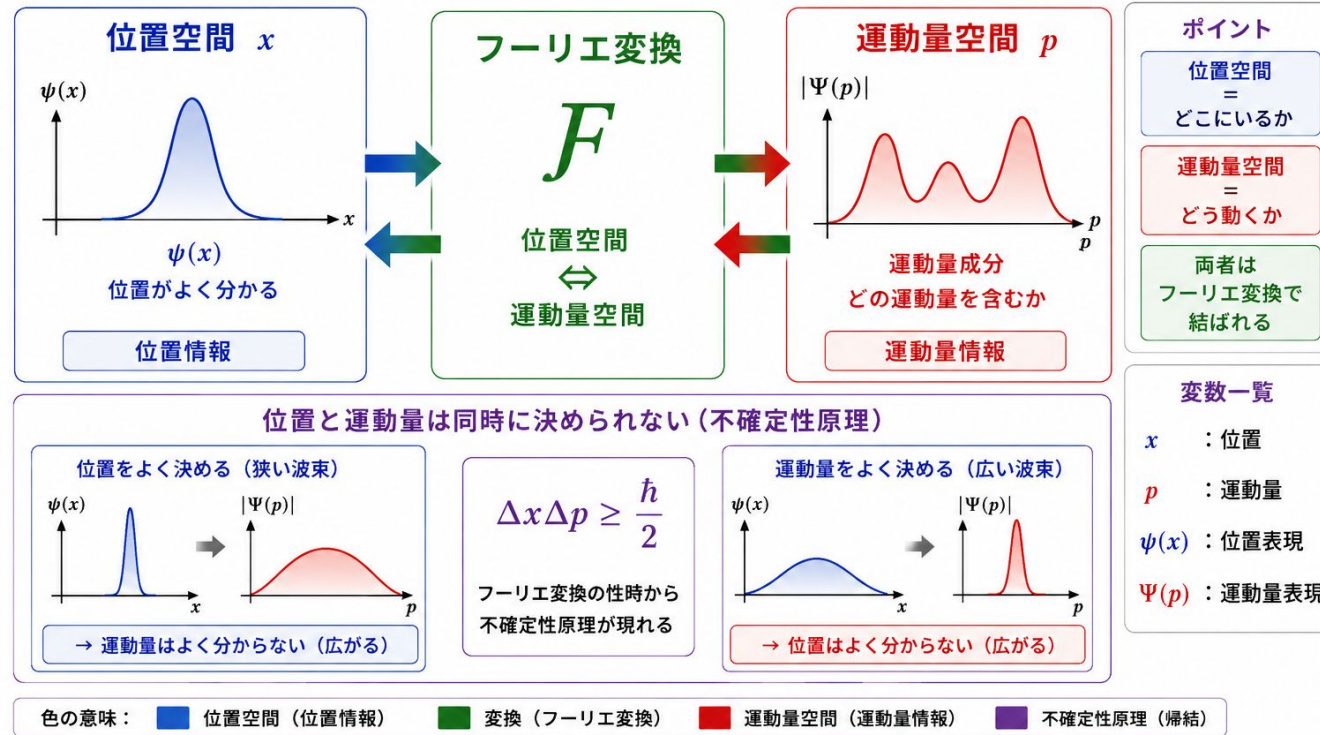
・電子雲として
表される

第8章 シュレーディンガー方程式 ～8-9 フーリエ変換との関係～

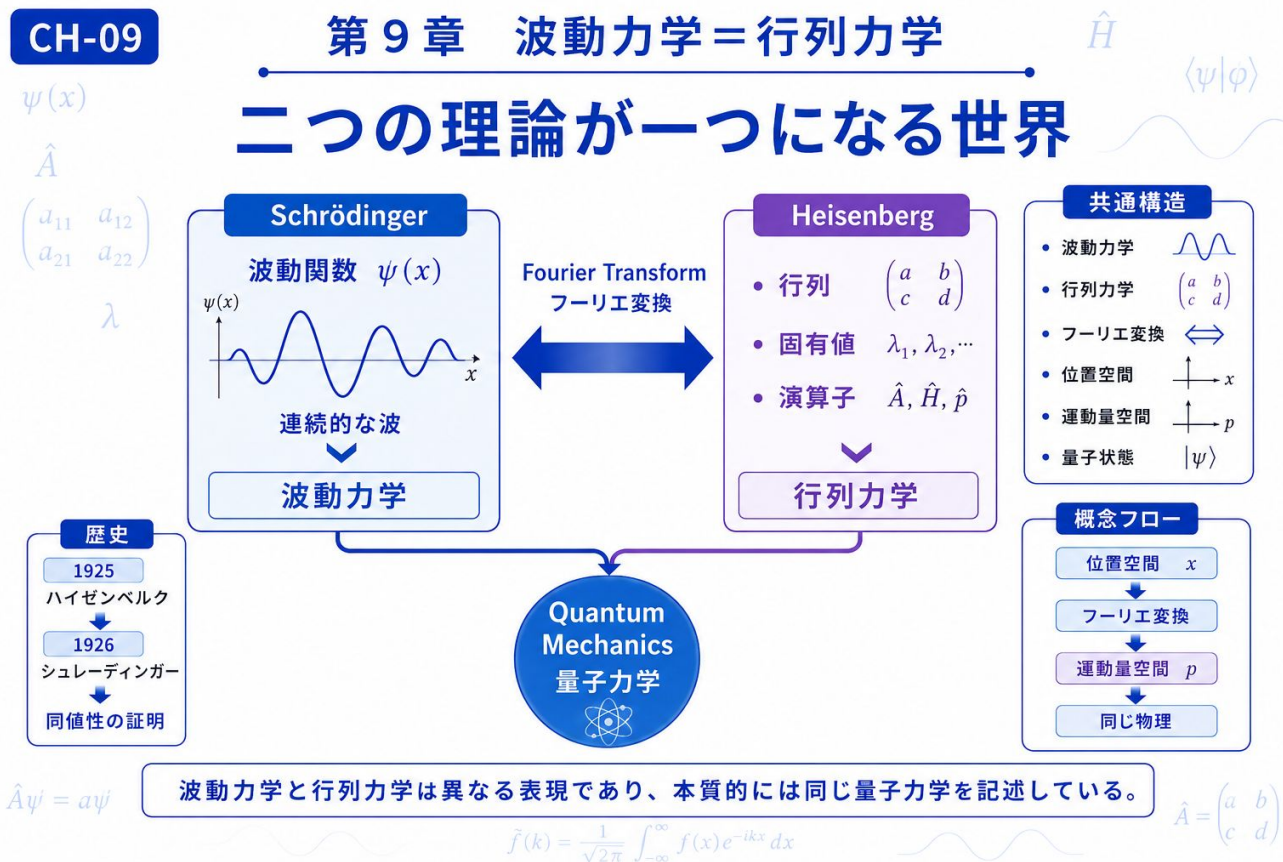
SS-06 第8章 シュレーディンガー方程式 | 8-9 フーリエ変換との関係

位置と運動量はフーリエ変換で結ばれる

1行サマリー：粒子の位置情報と運動量情報は、フーリエ変換によって相互変換できる。



第9章 波動力学＝行列力学



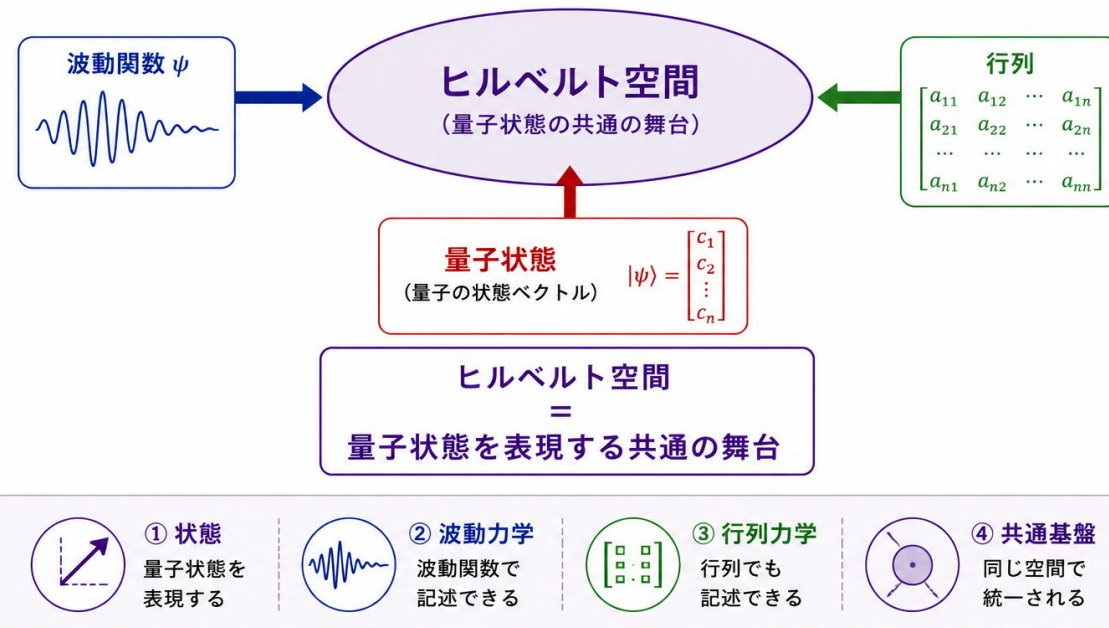
第9章 波動力学＝行列力学

～9-4 ヒルベルト空間～

S-25 第9章 波動力学＝行列力学 | 9-4 ヒルベルト空間

量子状態が存在する数学的な空間

1行サマリー：ヒルベルト空間は、量子状態を統一的に表現するための数学的な空間である。



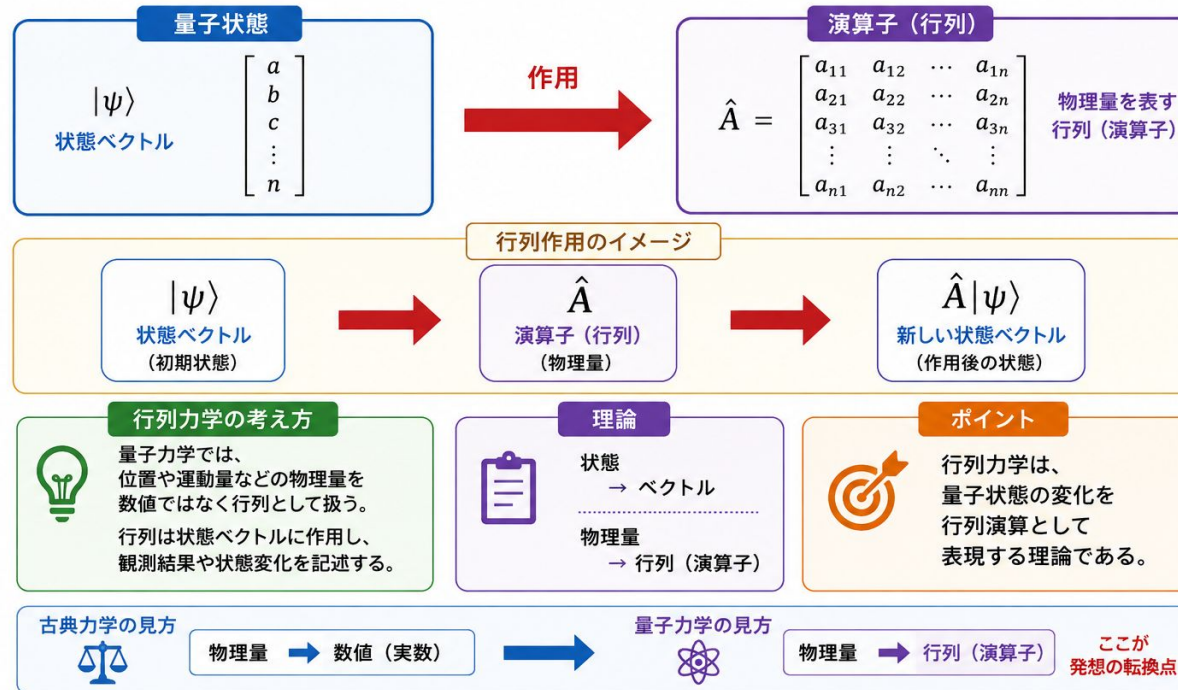
第9章 波動力学＝行列力学

～9-3 行列力学～

B-02 第9章 波動力学＝行列力学 | 9-3 行列力学

状態と物理量を行列で表す

行列力学では、粒子の状態をベクトル、物理量を行列として表現する。



第9章 波動力学＝行列力学

～9-5 演算子～

S-26

第9章 波動力学＝行列力学 | 9-5 演算子

量子状態に作用する数学的な道具

1行サマリー：演算子は量子状態に作用し、観測量を記述するための数学的な道具である。



演算子
=
量子状態に作用して物理量を記述する道具



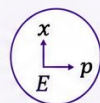
① 状態
量子状態を表す



② 作用
演算子が
状態へ働く



③ 結果
新しい状態や
情報が得られる



④ 観測量
位置・運動量・
エネルギーを表現する

第9章 波動力学＝行列力学

～9-6 固有値問題～

S-27

第9章 波動力学＝行列力学 | 9-6 固有値問題

観測で現れる特別な状態

1行サマリー：演算子を作用させても向きが変わらず、倍率だけ変化する状態を固有状態という。



固有値問題

$$\hat{O}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

固有値 λ = 観測で得られる値 固有状態 $|\psi\rangle$ = 観測結果が定まる状態



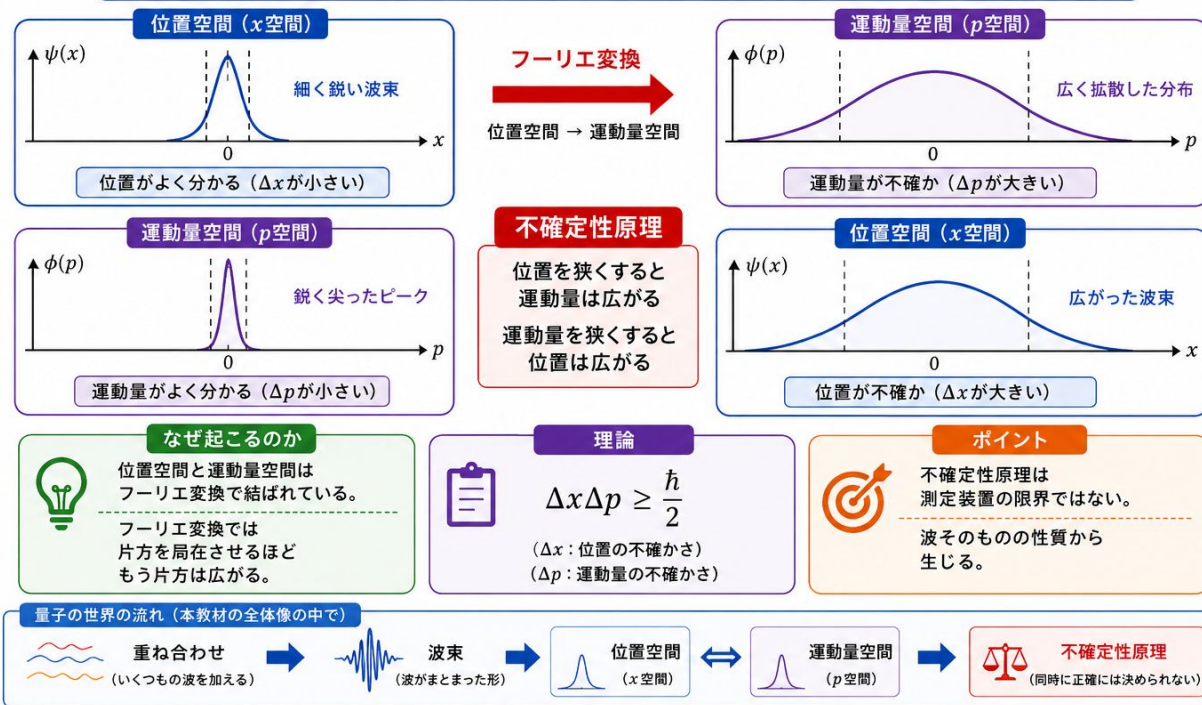
固有状態は、演算子を作用させても向きが変わらない特別な状態である。

第9章 波動力学＝行列力学 ～コラム 不確定性原理～

B-03 第9章 波動力学＝行列力学 | 9-9 フーリエ変換による接続

位置と運動量は同時に決められない

位置を正確に決めるほど運動量は不確かになり、運動量を正確に決めるほど位置は不確かになる。



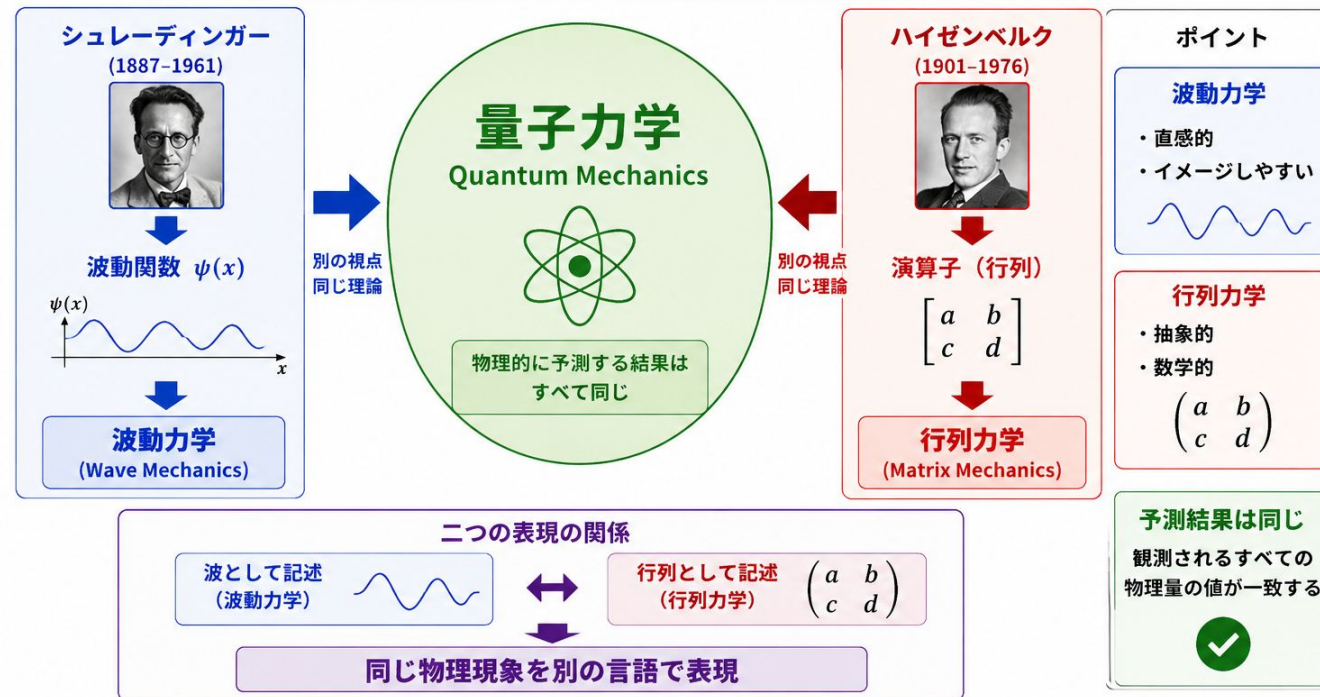
不確定性原理は、フーリエ変換という数学の性質から自然に導かれる結果である。

第9章 波動力学＝行列力学 ～9-10 二つの理論の統一～

SS-07 第9章 波動力学＝行列力学 | 9-10 二つの理論の統一

二つの量子力学は同じ理論だった

1行サマリー：波動力学と行列力学は異なる数学で記述されるが、物理的には同じ量子力学である。



SS-06との関係： SS-06 (位置空間 $\leftrightarrow$ 運動量空間) = 状態表現の変換 | SS-07 (波動力学 $\leftrightarrow$ 行列力学) = 理論表現の統一